

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 1
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Disusun Oleh:

Syasya Halwa Gazwani

(2511531018)

Dosen Pengampu:

Nurfiah,S.ST., M.Kom.



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Nurfiah,S.ST., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini.

Padang, September 2026

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat program berdasarkan objek tertentu. Dengan ini, suatu permasalahan dapat diselesaikan secara terstruktur, karena dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengelompokkan objek-objek tersebut. Konsep dasar PBO meliputi class, object, constructor, atribut, dan method. Class berfungsi sebagai rancangan untuk membuat object, sedangkan object merupakan bentuk nyata dari class. Atribut digunakan untuk menyimpan data atau keadaan object, sementara method digunakan untuk mendefinisikan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh object. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika sebuah object dibuat.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Java dalam PBO.
- 1.2.2 Dapat membuat sebuah program dengan menggunakan atribut-atribut yang akan digunakan.
- 1.2.3 Melatih kemampuan logika pemrograman.

1.3 Manfaat Praktikum

- 1.3.1 Menambah pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Java dalam PBO
- 1.3.2 Melatih kemampuan membuat program menggunakan bahasa Java.
- 1.3.3 Memahami proses pembuatan program pada Java.

BAB II PEMBAHASAN

DASAR TEORI

Double Linked List (DLL) salah satu jenis struktur data linked list yang terdiri dari sekumpulan node yang saling terhubung satu sama lain. Setiap node menyimpan data serta memiliki dua pointer, yaitu next dan prev. Pointer next digunakan untuk menunjuk ke node berikutnya, sedangkan pointer prev digunakan untuk menunjuk ke node sebelumnya. Dengan adanya dua pointer tersebut, hubungan antar node menjadi dua arah.

Karena dapat diakses dari dua arah, proses penelusuran data pada Double Linked List menjadi lebih fleksibel. Data tidak hanya dapat ditelusuri dari awal ke akhir, tetapi juga dapat ditelusuri kembali dari akhir ke awal. Hal ini berbeda dengan Single Linked List yang hanya memiliki satu pointer next, sehingga penelusuran data hanya bisa dilakukan satu arah saja. Pada Double Linked List, perpindahan antar node menjadi lebih mudah karena setiap node mengetahui node sebelum dan sesudahnya.

2.1 Langkah-Langkah Praktikum

2.1.1 Membuat project dan package

Sebelum membuat program, diawali dengan membuat package sebagai tempat penyimpanan file project yang akan dikerjakan. Package digunakan agar file Rekening.java dan mainRekening.java berada dalam satu kelompok yang sama.

2.1.2 Membuat class rekening

Class Rekening menjadi dasar untuk membuat object rekening yang akan digunakan, class Rekening digunakan sebagai model untuk menyimpan data rekening. Terdapat atribut nomor rekening, nama pemilik, dan saldo.

2.1.3 Membuat constructor

Setelah itu, ditambahkan constructor pada class Rekening. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal pada project ketika rekening baru dibuat. Nilai yang dimasukkan berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Constructor akan dijalankan ketika object Rekening akan dibuat

2.1.4 Membuat method pada class Rekening

Class Rekening kemudian dilengkapi dengan beberapa method untuk menjalankan fungsi.

2.1.5 Membuat class mainRekening

Setelah class Rekening selesai, dibuat class mainRekening sebagai tempat menjalankan program utama.

2.1.6 Membuat menu utama

Membuat menu utama yang berisi pilihan untuk membuka rekening baru, melakukan setor tunai, tarik tunai, melihat informasi rekening, mengganti akun, dan keluar dari program. Pengguna dapat memilih menu dengan memasukkan nomor sesuai pilihan yang tersedia.

2.1.7 Membuat rekening baru

Dalam menu pembuatan rekening baru, program menyimpan nomor rekening yang dimasukkan oleh user, menyimpan nama pemilik rekening, dan saldo yang ada pada rekening tersebut.

2.1.8 Melakukan setor dan tarik tunai

Pada menu setor tunai, pengguna memasukkan nominal yang ingin disetorkan dan program akan menambahkannya ke saldo rekening yang sedang aktif. Sementara itu, pada menu tarik tunai, program akan mengurangi saldo sesuai nominal yang dimasukkan dengan etap melakukan pengecekan agar saldo tidak menjadi minus.

2.1.9 Mengecek informasi rekening

Pada menu cek informasi, program akan menampilkan data dari rekening yang sedang aktif. Informasi yang ditampilkan berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo yang dimiliki oleh rekening tersebut.

2.1.10 Menggunakan menu ganti akun

Menambahkan menu ganti akun dengan menambahkan method ganti akun juga yang berguna untuk user jika user menginginkan pergantian akun dalam program. Menu ganti akun digunakan method ArrayList agar data sebelumnya dan data setelahnya yang telah diinput dapat tersimpan.

2.1.11 Menguji program

Setelah semua kode program selesai dengan class serta method, maka selanjutnya adalah menguji kode tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan user atau tidak. Dalam hal pengujian perlu menggunakan *problem solving* juga untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada kode program, jika kode program tidak sesuai dengan yang user inginkan.

2.1.12 Mengakhiri program

Program dapat dihentikan dengan memilih menu keluar. Setelah pilihan tersebut dipilih, program akan berhenti berjalan.

2.2 Tugas dan Latihan

2.2.1 Kode Program

```
package pekan1;

public class Rekening {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
```

```

        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal > saldo) {
        System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp." + saldo );
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Penarikan tunai berhasil!");
    }
}

public void gantiAkun(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil diganti saldo Rp " + saldo);
}
}

```

Gambar 2.1.1 Kode program Rekening.

```

1 package pekan1;
2
3 public class Rekening {
4
5     String nomorRekening;
6     String namaPemilik;
7     double saldo;
8
9

```

Ketiga variabel digunakan untuk menyimpan data rekening.

```

9 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
10     nomorRekening = nomor;
11     namaPemilik = nama;
12     saldo = saldoAwal;
13     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
14 }

```

Bagian ini merupakan konstruktor yang digunakan ketika objek rekening dibuat. Sebagai penerima nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal.

```

public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

```

Method setor tunai untuk melakukan penyetoran uang. Program memeriksa apakah nominal yang dimasukkan lebih dari 0.

```
public void cekInformasi() {
    System.out.println("=== INFO REKENING ===");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}
```

Method cek informasi digunakan untuk menampilkan informasi rekening, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

```
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal > saldo) {
        System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp." + saldo );
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Penarikan tunai berhasil!");
    }
}
```

Method tarik tunai untuk penarikan uang.

```
public void gantiAkun(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil diganti saldo Rp " + saldo);
}
```

Method ganti akun digunakan untuk mengganti data rekening yang sedang digunakan. Nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akan diperbarui berdasarkan data yang diberikan.

2.3 Program mainRekening

2.2.1. Kode Program

```
package pekan1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class mainRekening {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
        }
    }
}
```

```

System.out.println("5. Ganti Akun");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.print("Pilih Menu: ");

int pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();

switch (pilihan) {
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();

    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
    daftarRekening.add(akunAktif);
    break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka
rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 5:
    System.out.println("\n--- GANTI AKUN ---");

```

```

        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada rekening yang tersedia.");
            break;
        }

        System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
        String nomorCari = input.nextLine();

        boolean ditemukan = false;

        for (Rekening rekening : daftarRekening) {

            if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
                akunAktif = rekening;
                ditemukan = true;

                System.out.println(
                    "Berhasil berganti ke rekening atas nama "
                    + akunAktif.namaPemilik
                );

                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
        }

        break;

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
}
input.close();
}
}

```

Gambar 2.2.1 Kode program mainRekening.

```

public class mainRekening {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;
    }
}

```

merupakan class dan method utama yang pertama kali dijalankan ketika program dimulai. Input digunakan untuk membaca masukan dari pengguna. daftarRekening digunakan untuk menyimpan semua rekening yang dibuat. AkunAktif digunakan untuk menentukan rekening yang sedang digunakan. Nilai awal null karena belum ada rekening yang dipilih. isRunning bernilai true agar program terus berjalan.

```

System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();
}

```

Melakukan perulangan while agar menu terus ditampilkan selama nilai isRunning masih true. Lalu untuk membaca pilihan menu berupa angka, dan input.nextLine() digunakan untuk membersihkan sisa enter setelah pengguna memasukkan angka.

```

switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();

        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
        daftarRekening.add(akunAktif);
        break;
}

```

Meminta nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal dari pengguna. Data lalu digunakan untuk membuat objek Rekening baru. Rekening yang dibuat kemudian dimasukkan ke dalam daftarRekening dan langsung dijadikan sebagai akun aktif.

```

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

```

Mengecek akun aktif, meminta pengguna memasukkan nominal setoran dan menjalankan program setorTunai().

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

```

Memasukkan nominal uang yang ingin ditarik. Setelah itu method dijalankan pada rekening yang sedang aktif.

```

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

Menampilkan informasi dari rekening yang sedang aktif, seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo.

```

case 5:
    System.out.println("\n--- GANTI AKUN ---");

    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang tersedia.");
        break;
    }

    System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
    String nomorCari = input.nextLine();

    boolean ditemukan = false;

    for (Rekening rekening : daftarRekening) {

        if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
            akunAktif = rekening;
            ditemukan = true;

            System.out.println(
                "Berhasil berganti ke rekening atas nama "
                + akunAktif.namaPemilik
            );

            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
    }

    break;

```

Mengecek sudah ada rekening yang tersimpan, jika belum, proses ganti akun tidak bisa dilakukan. Jika nomor rekening yang dimasukkan sesuai dengan salah satu rekening yang tersimpan, rekening tersebut dijadikan sebagai akunAktif dan ditemukan diubah menjadi true.

```

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
input.close();

```

Nilai isRunning diubah menjadi false, sehingga perulangan while berhenti dan program selesai dijalankan.

2.2.3 Output

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: syasya
Masukkan Saldo Awal: 200000
Rekening atas nama syasya berhasil dibuat dengan saldo Rp200000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 300000
Setor tunai Rp300000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp500000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 7890
Masukkan Nama Pemilik: awa
Masukkan Saldo Awal: 100000
Rekening atas nama awa berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 5

--- GANTI AKUN ---
Masukkan nomor rekening: 12345
Berhasil berganti ke rekening atas nama syasya

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 0
Sistem ditutup. Terima kasih!

```

Gambar 2.2.3 Output Rekening dan mainRekening.